2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir ABCD dörtgeninde [AC] köşegeni [BD] köşegenini iki eşit parçaya bölüyorsa (|BO| = |OD|) [AC] köşegeninin ABCD dörtgeninin alanını iki eşit parçaya böldüğünü kanıtlayınız.

2 — 15 puan

Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende köşegenlerden biri 18 cm ve alanı 108 cm² olduğuna göre diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir?

3 — 10 puan

Eşkenar dörtgenin paralelkenardan ayrılan ve köşegen özellikleriyle tanımlanan iki ayırt edici kuralını yazınız.

4 — 10 puan

n kenarlı bir dışbükey çokgenin toplam köşegen sayısının n * (n - 3) / 2 olduğunu kombinasyon mantığıyla açıklayınız.

5 — 10 puan

İç açılarının ölçüleri toplamı 1440 derece olan bir dışbükey çokgenin kenar sayısını ve toplam köşegen sayısını bulunuz.

6 — 10 puan

Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katına eşit olan bir dışbükey çokgenin kenar sayısını hesaplayınız.

7 — 10 puan

Bir kenar uzunluğu a = 6 cm olan bir düzgün altıgenin alanını eşkenar üçgenlerin alanlarından yararlanarak hesaplayınız.

8 — 10 puan

Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü ve simetri ekseni sayısını bulunuz.

9 — 10 puan

f(x) = tan(3x + pi/4) fonksiyonunun esas periyodunu ve tanımın tanımsız olduğu düşey asimptot noktalarının genel kuralını yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....